

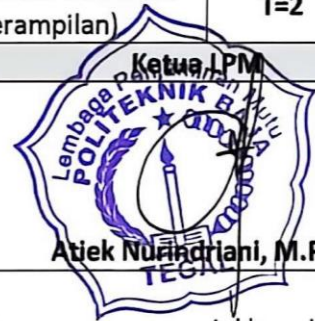


POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-PCL

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pengecoran Logam		KK306	MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=1	3	24 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua PPM			
		 Ali Wardana, M.Pd		 Ateek Nurhidriani, M.Pd		 Ketua PRODI	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1): Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang pengecoran logam otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2): Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang pengecoran logam secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1): Menguasai konsep teoritis tentang teknik pengecoran logam, meliputi sifat-sifat logam, proses peleburan, teknik pembuatan cetakan, dan metode pengecoran yang umum digunakan di industri otomotif.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2): Menguasai prinsip kerja, karakteristik, dan spesifikasi teknis dari berbagai jenis logam paduan (ferrous dan non-ferrous), serta standar dan regulasi keselamatan kerja dalam proses pengecoran yang berlaku.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - KK1): Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang pengecoran logam, termasuk dalam pemilihan material, metode pengecoran, dan pemecahan masalah cacat produk cor.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - KK2): Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi terkait proses pengecoran (mulai dari desain, proses, hingga inspeksi) secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					
CPL7	(Keterampilan Umum - KU1): Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan proses pengecoran logam (pembuatan cetakan, peleburan, penuangan, dan finishing) sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).						

	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2): Mampu menggunakan peralatan dan instrumen pengecoran (tanur, mesin cetak, alat uji kekerasan, spektrometer) dan menginterpretasikan data untuk mengendalikan kualitas serta mendiagnosa cacat produk cor.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan konsep dasar pengecoran logam, jenis-jenis proses pengecoran, dan standar keselamatan kerja di industri pengecoran. (S2, P1, KU1)
	CPMK2	Mampu menganalisis sifat-sifat logam dan paduan (ferrous dan non-ferrous) yang digunakan dalam industri otomotif serta kaitannya dengan proses pengecoran. (P1, P2, KK2, KU1)
	CPMK3	Mampu menganalisis dan membuat pola serta sistem saluran (gating system) pada cetakan untuk menghasilkan produk cor yang berkualitas. (P1, P2, KK2, KU1)
	CPMK4	Mampu menganalisis dan melakukan proses pembuatan cetakan (cetakan pasir, cetakan logam, cetakan shell) serta proses peleburan dan penuangan logam cair. (P1, P2, KK2, KU1)
	CPMK5	Mampu menerapkan prosedur pengujian dan inspeksi produk cor untuk mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis cacat pengecoran serta memberikan rekomendasi perbaikannya. (KK1, KK2, KU1, KU2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan peran pengecoran logam dalam industri otomotif, serta mengidentifikasi peralatan dasar dan standar K3 di bengkel pengecoran.
	Sub-CPMK2	Mampu menganalisis diagram fasa, struktur mikro, dan sifat-sifat mekanik logam serta paduan besi (ferrous) dan non-besi (non-ferrous).
	Sub-CPMK3	Mampu menganalisis jenis-jenis pola (pattern) dan sistem saluran (gating system), serta merancang dan membuat pola sederhana untuk komponen otomotif.
	Sub-CPMK4	Mampu menganalisis dan membuat cetakan pasir (sand casting), meliputi komposisi pasir, pembuatan cetakan, dan penggunaan inti (core).
	Sub-CPMK5	Mampu menganalisis dan membuat cetakan logam permanen (permanent mold casting) dan cetakan shell (shell molding).
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis prinsip kerja dan pengoperasian tanur (tanur krus, tanur induksi) serta teknik peleburan logam.
	Sub-CPMK7	Mampu menganalisis teknik penuangan logam cair ke dalam cetakan, meliputi kontrol temperatur dan kecepatan tuang.
	Sub-CPMK8	Mampu menganalisis proses pembersihan dan finishing produk cor, serta memahami perlakuan panas (heat treatment) pada produk cor untuk meningkatkan sifat mekanik.
	Sub-CPMK9	Mampu menganalisis jenis-jenis cacat pengecoran (porositas, shrinkage, cold shut, inclusion, misrun) dan mengidentifikasi penyebabnya.
	Sub-CPMK10	Mampu menggunakan alat uji (uji tarik, uji kekerasan, uji komposisi) untuk menguji kualitas produk cor.

	5. Pembuatan Cetakan Logam Permanen & Shell: Proses pengecoran cetakan logam (gravity die casting, pressure die casting) dan cetakan shell (shell molding) untuk produksi massal komponen otomotif. 6. Peleburan Logam: Prinsip kerja dan pengoperasian tanur peleburan (tanur krus, tanur induksi, tanur kupola), kontrol temperatur, dan penanganan logam cair. 7. Penuangan & Solidifikasi: Teknik penuangan logam cair ke dalam cetakan, pengaruh temperatur tuang, kecepatan tuang, dan proses pembekuan logam (solidifikasi) terhadap struktur mikro dan kualitas produk cor. 8. Pembersihan (Fetting), Finishing, & Perlakuan Panas: Proses pembersihan produk cor dari pasir dan sistem saluran (cutting, grinding, shot blasting), proses finishing (pengecatan, coating), dan pengenalan perlakuan panas (annealing, hardening, tempering) pada produk cor. 9. Cacat Pengecoran (Casting Defects): Identifikasi dan analisis jenis-jenis cacat pengecoran (porositas gas, shrinkage, cold shut, misrun, slag inclusion, hot tear) dan faktor-faktor penyebabnya. 10. Pengendalian Kualitas & Pengujian Produk Cor: Metode pengujian non-destruktif (visual, dye penetrant, radiografi) dan destruktif (uji tarik, uji kekerasan, uji komposisi kimia) untuk menjamin kualitas produk cor. 11. Perbaikan & Optimasi Proses Pengecoran: Strategi perbaikan desain, modifikasi sistem saluran, pengaturan parameter proses (temperatur, kecepatan tuang), dan pemilihan material untuk mengurangi cacat. 12. Aplikasi di Industri Otomotif & Studi Kasus: Analisis komponen otomotif hasil pengecoran (blok silinder, kepala silinder, piston, housing transmisi), proses produksi, dan studi kasus kegagalan produk.	
Pustaka	Utama :	
		1. Campbell, J. (2015). <i>Complete Casting Handbook: Metal Casting Processes, Metallurgy, Techniques and Design</i>. 2nd Ed. Butterworth-Heinemann. 2. Heine, R. W., Loper, C. R., & Rosenthal, P. C. (2017). <i>Principles of Metal Casting</i>. 2nd Ed. McGraw-Hill. 3. ASM International. (2008). <i>ASM Handbook, Volume 15: Casting</i>. ASM International.
	Pendukung :	
		4. Beeley, P. R. (2001). <i>Foundry Technology</i>. 2nd Ed. Butterworth-Heinemann. 5. Modul Praktikum Pengecoran Logam Teknik Otomotif yang disusun Tim Pengajar. 6. Karasar, C. (2022). <i>Dasar-Dasar Pengecoran Logam</i>. Penerbit Andi. 7. Peraturan dan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di bidang pengecoran logam dan permesinan.
Dosen Pengampu	Ali Wardana, M.Pd	
Matakuliah syarat	Mekanika Teknik	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1: Mampu menjelaskan definisi, sejarah, dan peran pengecoran logam dalam industri otomotif, serta mengidentifikasi peralatan dasar dan standar K3 di bengkel pengecoran.	- Menjelaskan definisi dan sejarah pengecoran. - Mengidentifikasi komponen otomotif hasil pengecoran. - Menjelaskan standar K3 di bengkel pengecoran.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, observasi.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Merangkum peran pengecoran dan K3. BM: 2x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video K3 Pengecoran Tugas: Kuis online via LMS	1. Menyimak materi. 2. Berdiskusi tentang aplikasi pengecoran di otomotif. 3. Menyusun ringkasan K3 bengkel cor.	Pendahuluan: Konsep Dasar Pengecoran & K3 [1][2][3]	5%
2	Sub-CPMK2: Mampu menganalisis diagram fasa, struktur mikro, dan sifat-sifat mekanik logam serta paduan besi (ferrous) dan non-besi (non-ferrous).	- Menjelaskan diagram fasa Fe-Fe₃C dan Al-Si. - Mengidentifikasi struktur mikro logam. - Menjelaskan sifat mekanik logam cor.	Kriteria: Rubrik tugas & kuis. Teknik: Penugasan terstruktur & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Menggambar diagram fasa dan analisis sifat material. PT: 2x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi diagram fasa Forum diskusi LMS Tugas: Upload gambar diagram dan analisis	1. Mempelajari diagram fasa. 2. Menggambar diagram fasa. 3. Menganalisis hubungan struktur dan sifat. 4. Menyusun laporan.	Metalurgi & Material Pengecoran [1][2][3]	5%
3	Sub-CPMK3: Mampu menganalisis jenis-jenis pola (pattern) dan sistem saluran (gating system), serta merancang dan membuat pola sederhana untuk komponen otomotif.	- Menjelaskan fungsi dan jenis pola. - Merancang sistem saluran. - Membuat pola sederhana.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Perancangan dan pembuatan pola sederhana dari kayu. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi desain gating system Kuis online via LMS Tugas: Desain pola dan sistem saluran	1. Mempelajari teori pola. 2. Merancang pola. 3. Membuat pola dari kayu. 4. Menyusun laporan.	Pola & Sistem Saluran [1][2][3]	5%
4	Sub-CPMK4: Mampu menganalisis dan membuat cetakan pasir (sand casting), meliputi komposisi pasir, pembuatan cetakan, dan penggunaan inti (core).	- Menjelaskan komposisi pasir cetak. - Membuat cetakan pasir manual. - Membuat inti sederhana.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pembuatan cetakan pasir dengan pola sederhana. PT: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi interaktif Tugas: Membuat mind map proses sand casting Upload via LMS	1. Mempelajari material cetakan. 2. Membuat cetakan pasir. 3. Membuat inti (core). 4. Menyusun laporan.	Pembuatan Cetakan Pasir [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK5: Mampu menganalisis dan membuat cetakan logam permanen (permanent mold casting) dan cetakan shell (shell molding).	- Menjelaskan prinsip kerja cetakan permanen. - Menjelaskan prinsip shell molding. - Membandingkan	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pengenalan cetakan logam dan shell. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi proses die casting Tugas: Analisis perbandingan metode	1. Mempelajari metode cetakan. 2. Mengamati contoh cetakan. 3. Membandingkan metode. 4. Menyusun laporan.	Cetakan Logam Permanen & Shell [1][2][3]	5%

		berbagai metode cetakan.			cetakan Upload laporan via LMS			
6	Sub-CPMK6: Mampu menganalisis prinsip kerja dan pengoperasian tanur (tanur krus, tanur induksi) serta teknik peleburan logam.	- Menjelaskan prinsip kerja tanur peleburan. - Mengoperasikan tanur sederhana. - Mengontrol temperatur lebur.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Persiapan dan pengoperasian tanur krus untuk melebur aluminium. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi operasi tanur induksi Tugas: Menghitung kebutuhan energi peleburan Forum diskusi LMS	1. Mempelajari prinsip tanur. 2. Mengoperasikan tanur. 3. Mengukur temperatur. 4. Menyusun laporan.	Peleburan Logam [1][2][3]	5%
7	Sub-CPMK7: Mampu menganalisis teknik penuangan logam cair ke dalam cetakan, meliputi kontrol temperatur dan kecepatan tuang.	- Menjelaskan teknik penuangan yang benar. - Melakukan penuangan logam cair. - Menganalisis pengaruh temperatur tuang.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Penuangan logam aluminium ke dalam cetakan pasir. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi aliran logam cair Tugas: Analisis pengaruh temperatur tuang Upload laporan via LMS	1. Mempelajari teknik tuang. 2. Melakukan penuangan. 3. Mengamati proses solidifikasi. 4. Menyusun laporan.	Penuangan & Solidifikasi [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK8: Mampu menganalisis proses pembersihan dan finishing produk cor, serta memahami perlakuan panas (heat treatment) pada produk cor untuk meningkatkan sifat mekanik.	- Menjelaskan proses pembersihan produk cor. - Melakukan grinding dan shot blasting. - Menjelaskan tujuan perlakuan panas.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Pembersihan produk cor dan pengenalan proses heat treatment. PT: 2x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi proses heat treatment Kuis online via LMS Tugas: Analisis siklus heat treatment	1. Mempelajari proses finishing. 2. Membersihkan produk cor. 3. Mempelajari heat treatment. 4. Menyusun laporan.	Pembersihan, Finishing, & Perlakuan Panas [1][2][3]	5%
10	Sub-CPMK9: Mampu menganalisis jenis-jenis cacat pengecoran (porositas, shrinkage, cold shut, inclusion, misrun) dan mengidentifikasi penyebabnya.	- Mengidentifikasi jenis cacat cor. - Menganalisis penyebab cacat. - Menjelaskan pencegahan cacat.	Kriteria: Rubrik laporan & kuis. Teknik: Tugas analisis & kuis.	Kuliah & Case Study TM: 2x50' Tugas: Mengidentifikasi cacat pada gambar produk cor dan menganalisis penyebabnya. BM: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Studi kasus via LMS Tugas: Analisis 3 jenis cacat Upload laporan via LMS	1. Mempelajari jenis cacat. 2. Mengamati contoh cacat. 3. Menganalisis penyebab. 4. Menyusun laporan.	Cacat Pengecoran [1][2][3]	5%
11	Sub-CPMK10: Mampu menggunakan alat uji (uji tarik, uji kekerasan, uji komposisi) untuk menguji kualitas produk cor.	- Menggunakan alat uji kekerasan. - Menggunakan alat uji komposisi. - Menginterpretasikan hasil uji.	Kriteria: Rubrik praktik & laporan. Teknik: Praktikum & penugasan.	Praktikum di Lab TM: 3x50' Praktikum: Uji kekerasan, uji komposisi, dan inspeksi visual produk cor. PT: 2x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Virtual Lab: pengujian material Tugas: Interpretasi data uji Upload laporan via LMS	1. Mempelajari metode uji. 2. Melakukan uji kekerasan. 3. Mengamati hasil uji. 4. Menyusun laporan.	Pengendalian Kualitas & Pengujian [1][2][3]	5%

12	Sub-CPMK11: Mampu menerapkan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi cacat produk cor berdasarkan hasil analisis.	- Menganalisis penyebab cacat. - Menentukan solusi perbaikan. - Membuat rekomendasi perbaikan.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis kasus.	Studi Kasus & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Menganalisis kasus cacat dan memberikan solusi perbaikan. BM: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi kasus via forum LMS Tugas: Analisis 2 kasus cacat produk cor Upload laporan perbaikan	1. Menerima data kasus. 2. Mengidentifikasi cacat. 3. Menentukan penyebab. 4. Menyusun rekomendasi.	Perbaikan Cacat Pengecoran [1][2][3]	5%
13	Sub-CPMK12: Mampu mendesain dan melakukan proses pengecoran sederhana dari pembuatan pola hingga menjadi produk jadi (project).	- Merancang dan membuat pola. - Membuat cetakan. - Melakukan pengecoran. - Melakukan finishing produk.	Kriteria: Rubrik proyek. Teknik: Project Based Learning.	Proyek / Project Based Learning TM: 3x50' Praktikum Proyek: Pengecoran komponen sederhana (misal: tuas, bracket) dari mulai pola hingga produk jadi. PT: 3x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Simulasi desain produk cor Bimbingan proyek via LMS Tugas: Membuat video dokumentasi proyek Upload project via LMS	1. Mendesain produk. 2. Membuat pola & cetakan. 3. Melebur dan menuang. 4. Finishing dan inspeksi. 5. Menyusun laporan proyek.	Proyek Pengecoran [1][2][3][4]	5%
14	Sub-CPMK13: Mampu melakukan perbaikan dan optimasi proses pengecoran berdasarkan hasil evaluasi produk cor.	- Mengevaluasi hasil produk cor. - Mengidentifikasi kelemahan proses. - Memberikan rekomendasi optimasi.	Kriteria: Rubrik laporan. Teknik: Tugas analisis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Evaluasi produk cor dari project dan berikan rekomendasi optimasi proses. BM: 2x60'	Video Konferensi (Sinkronus) Diskusi hasil project Tugas: Analisis optimasi proses Upload laporan evaluasi	1. Mengevaluasi produk cor. 2. Mengidentifikasi kelemahan. 3. Merumuskan rekomendasi. 4. Menyusun laporan.	Perbaikan & Optimasi Proses [1][2][3]	10%
15	Sub-CPMK14: Mampu mempresentasikan hasil project pengecoran secara komprehensif, meliputi desain, proses, analisis kualitas, dan rekomendasi perbaikan.	- Menyajikan data hasil pengecoran. - Menjelaskan proses dan kendala. - Menjawab pertanyaan. - Memberikan rekomendasi.	Kriteria: Rubrik presentasi. Teknik: Presentasi & demonstrasi.	Presentasi Proyek TM: 2x50' Tugas: Presentasi hasil proyek dan demonstrasi produk. BM: 3x60'	Presentasi via Video Konferensi Upload video presentasi Diskusi dan tanya jawab via LMS Peer review	1. Menyusun materi presentasi. 2. Menyiapkan produk demo. 3. Mempresentasikan hasil. 4. Menerima masukan.	Presentasi & Dokumentasi [1][2][3][4]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.